

★

Exercice 1

Résoudre les équations suivantes d'inconnue z complexe :

1) $\overline{3 - iz + i} = 2i + 4z$

2) $z - 4 = 4 + 4i + 2iz$

3) $4z^2 + 9 = 0$

★ ★

Exercice 2

À tout nombre complexe $z \in \mathbb{C} \setminus \{i\}$ on associe le nombre $z' = \frac{z+1}{z-i}$.

- 1) Soit $z = x + iy$ avec $x, y \in \mathbb{R}$. Exprimer z' sous forme algébrique en fonction de x et y .
- 2) Déterminer une condition sur x et y pour que z' soit réel, et une condition pour que z' soit imaginaire pur.
- 3) Dans le plan complexe, déterminer l'ensemble $\mathcal{E}$ des points M d'affixe z tels que z' est réel.
- 4) Dans le plan complexe, déterminer l'ensemble $\mathcal{F}$ des points M d'affixe z tels que z' est un imaginaire pur.

★

Exercice 3

A tout nombre complexe z on associe le point M d'affixe z . On note O l'origine du plan complexe, c'est à dire le point d'affixe 0.

- 1) Notons N le point d'affixe z^2 . Déterminer l'ensemble $\mathcal{R}$ des points d'affixe z différente de 0 tels que O , M et N sont alignés.
- 2) Notons H le point d'affixe z^3 . Déterminer l'ensemble $\mathcal{T}$ des points d'affixe z différente de 0 tels que O , M et H sont alignés.

★ ★

Exercice 4

Le but de cet exercice est de résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation **(E)** suivante : $z^2 = 5 - 12i$.

On pose $z = x + iy$ avec $x, y \in \mathbb{R}$

- 1) Justifier que si $x = 0$ alors z n'est pas solution de **(E)**. On considère dans la suite que $x \neq 0$.
- 2) Écrire z^2 sous forme algébrique en fonction de x et y .
- 3) Justifier que z est solution de **(E)** si et seulement si
$$\begin{cases} x^2 - y^2 = 5 \\ 2xy = -12 \end{cases}$$
- 4) Montrer que ce système est équivalent à
$$\begin{cases} x^4 - 5x^2 - 36 = 0 \\ y = \frac{-6}{x} \end{cases}$$
- 5) En posant $X = x^2$, résoudre la première ligne du système précédent.
- 6) En déduire les valeurs possibles de z et vérifier que ce sont bien des solutions de **(E)**.

Remarque : on ne peut pas définir la racine carrée d'un nombre complexe de la même façon que pour des réels positifs : pour chaque nombre complexe c non nul il existe deux complexes z et $-z$ pour lesquels $z^2 = (-z)^2 = c$. Il n'y a cependant aucune façon générale d'en choisir un plutôt qu'un autre et donc de définir une racine carrée du nombre c .

★ ★

Exercice 5

On considère la fonction $f : \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}$ qui à tout nombre complexe non nul z associe $f(z) = \frac{-9}{z}$.

Pour tout point M d'affixe z , on note $f(M)$ le point d'affixe $f(z)$ et on l'appelle **image du point M par f** . On note O l'origine du plan complexe.

- 1) Déterminer tous les nombres complexes z tels que $f(z) = z$. En déduire qu'il existe deux points du plan invariants par f .
- 2) Soient A et B les points d'affixe $z_A = 1 - \frac{1}{2}i$ et $z_B = -4 + 2i$. Montrer que O , A et B sont alignés puis que O , $f(A)$ et $f(B)$ sont alignés.
- 3) Plus généralement montrer que si A et B sont distincts entre eux, distincts de O et alignés avec O alors leurs images sont alignées avec O .